

<서식 1> 작품요약서 ※ A4용지 1장 분량을 넘어서는 안된다.

작품 요약서

팀명	SENTRY	
작품명	온습도 변화에 강인한 저비용 교량 진동 이상 탐지 시스템	
구분	성명	소속
참가자	김창훈	청심국제고등학교
		청심국제고등학교
지도교사		청심국제고등학교

작품 요약

1. 작품 주제

MEMS 가속도계와 온습도 센서로 진동과 환경을 함께 관측하고, 온습도로 설명되는 정상 변동을 보정해 남는 변화만 이상 후보로 탐지하며 벗어난 대역까지 제시하는 저비용 교량 진동 1차 스크리닝 시스템을 개발하였다.

2. 작품의 설명(제안하는 해법, 이에 대한 근거)

전국 교량의 **64.5%**인 제3종 중소형 교량에는 정밀 진단 사이클 메울 저비용 상시 감시 수단이 부족하다. 본 작품은 **ADXL355Z · DHT22 · Raspberry Pi 5**(약 19만 원)와 솔레노이드 오토 태퍼 가진으로 **500 Hz** 진동·온습도를 수집하고, 로그·비율 정규화된 8개 피처를 정상 데이터로 학습한 온습도 회귀로 보정한 뒤 잔차만으로 **Autoencoder**로 비지도 학습하여 재구성 오차가 임계값을 넘으면 이상 후보로 판정하고 대역별 기여도를 대시보드로 제시한다. 고유진동수가 손상 없이도 온습도에 따라 변하고 손상 데이터는 실교량에서 얻을 수 없다는 것이 설계 근거이다.

3. 기존의 작품(해법)과의 차이점

기존 **MEMS** 저비용 연구는 환경 보정을 다루지 않고, 한국표준과학연구원의 광섬유(**BOCDA**) 정밀 계측은 전용 인프라를 요구하며, 공개 데이터 비지도 연구는 대부분 이상 점수 출력에 그친다. 본 작품은 측정·환경 보정·이상 판단·대역별 설명을 하나의 저비용 장치에 통합했다는 점에서 차별화된다.

4. 결과

환경×질량×볼트 27조건(1,380창) 실험에서 보정 모델이 손상 840창을 전부 검출하였고(재현율 100%, F1 0.998) 거짓 경보는 4/90(4.4%)이었다. 시드 5개 반복에서도 보정 모델만 전 시드 100%를 유지했다(무보정 96.2~99.3%). 이상 점수는 손상이 심할수록 커졌고(5.8배→22.6배), 볼트 풀림(40~80 Hz)과 질량 변화(진폭·에너지)는 기여 피처로 구분되었다. 보정의 오탐 감소 효과는 1차 실험의 습도 구간에서 17.5%→9.1%로 확인되었고, openLAB 실규모 데이터에서도 같은 방향으로 재현되었다.